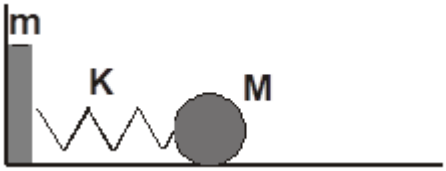
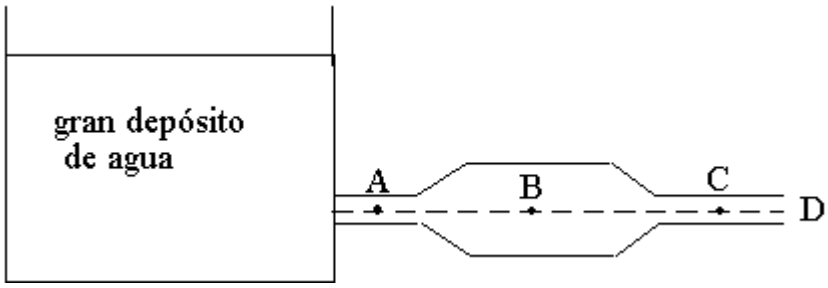
Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Ingeniería
FÍSICA 1 TURNO MAÑANA
04/03/2021 FINAL

Aclaraciones:
a) Enviar la resolución de cada problema en fotos separadas, (si la resolución de algún problema, abarca más de una hoja, puede enviarlo en dos fotos)
b) En lo posible subir los archivos de las fotos en formato png
c) En cada hoja de la resolución indicar APELLIDO Y NOMBRE

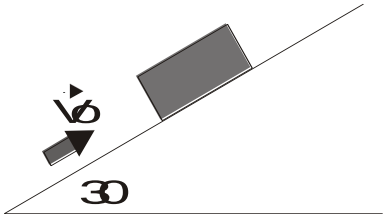
1. Un resorte con constante k=100 N/m está unido a una masa m=0.6 Kg, que puede deslizar sin rozamiento sobre una mesa horizontal. Se comprime el resorte (sin masa o de masa despreciable) acortándolo 0.1 m de su posición de equilibrio. Si se adosa al otro extremo del resorte una esfera de masa M=0.4 Kg y se libera el resorte (Ver Figura). Suponiendo que la esfera desliza sin rodar,
   a) ¿Cuál es la velocidad de la esfera, cuando m se separa de la pared?
   b) ¿Cuál es la velocidad del CM del sistema una vez que m se separa de la pared?



2. Un gran depósito de agua, cuyo nivel se mantiene constante fluye agua que circula por los conductos de la figura hasta salir por la abertura D, que está abierta al aire. La diferencia de presión entre los puntos A y B es $P_B - P_A = 500$ Pa.
   Sabiendo que las secciones de los diferentes tramos de la conducción son $S_A = S_C = 10\ cm^2$ y $S_B = 20\ cm^2$, calcular las velocidades y las presiones del agua en los puntos A, B, C, de la conducción. La presión en C es la atmosférica, igual a 10^5Pa.

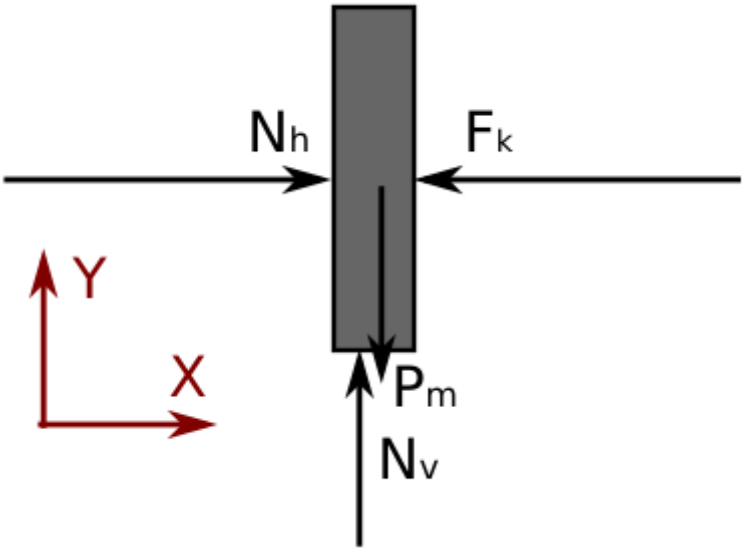


3. Una bala de 30 gramos se dispara a lo largo de un plano inclinado penetrando dentro de un bloque de 5 kg. El coeficiente de rozamiento es 0,3 (estático y dinámico). Después de penetrar el bloque, el conjunto asciende el plano durante 0,4 seg. Determinar la velocidad de la bala antes de penetrar.



RESOLUCIÓN PROBLEMA 1

El primer paso es realizar el DCA de la masa “m” para entender cuál es realmente la condición de que esta masa no se separe de la pared:



Para que no se separe, es necesario que la aceleración sea nula, ya que si la aceleración en “x” en algún instante se vuelve positiva, ocurrirá que la masa tomará velocidad en “x” y un instante de tiempo después, se separará:

$$N_h - F_k = ma_m > 0$$

Dado que la normal no puede bajo ningún concepto ser negativa en este caso, la condición para que se separe se resume en:

$$F_k < 0$$

Notar que el $F_k < 0$ corresponde con el vector apuntando hacia la derecha, ya que nosotros hicimos la suposición de tomarlo como positivo apuntando hacia la izquierda.

Luego, el instante exacto en que se produce la separación es cuando $F_k = 0$, y esto ocurre cuando el resorte tiene su longitud natural, es decir, cuando la esfera pasa por el punto de equilibrio.

Ahora bien, ya podemos comenzar a resolver:

a)

Ya que no hay fuerza de roce, se conserva la energía mecánica: toda la energía elástica que tiene el resorte almacenada inicialmente ($1/2\ k\ \delta^2$, donde δ es la compresión inicial del resorte) se convierte energía cinética al pasar la esfera por el punto de equilibrio ($1/2\ M\ V^2$, donde V es la velocidad final del CM de la esfera).

$$\frac{1}{2}k\delta^2 = \frac{1}{2}MV^2$$

Entonces:

$$V = \sqrt{\frac{k}{M}\,\delta^2} = 1.58\frac{m}{s}$$

b)

La velocidad calculada anteriormente es la velocidad del CM *de la esfera.* Ahora se nos pide la velocidad del CM *del sistema*, para lo cual suponemos el sistema conformado por la esfera de masa "M" y el bloque de masa "m".

Por definición, la velocidad del CM es:

$$V_{CM} = \frac{mV_m + MV}{m + m}$$

Es importante notar que, aunque en el instante requerido la masa "m" estaría *comenzando a separándose* de la pared, aún no ha ganado velocidad ya que no ha transcurrido un lapso de tiempo como para que su cantidad de movimiento cambie, por eso $V_m = 0$.

Luego:

$$V_{CM} = \frac{M}{M + m}V$$

donde V es la velocidad que calculamos en el inciso anterior. Entonces:

$$V_{CM} = 0.6325\frac{m}{s}$$

RESOLUCIÓN PROBLEMA 2

El caudal de salida de agua tiene que ser constante en todo el tramo A-B-C, de tal manera que se cumple la siguiente ecuación:

$Q = V_A . S_A = V_B . S_B = V_C . S_C$ **ecuación 1**

Donde Q es el caudal volumétrico, y V son las velocidades en cada punto.

De esta ecuación puede verse que si $S_A = S_C$, entonces $V_A = V_C$

Planteamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y C.

$$P_A + \delta . g . h_A + \frac{1}{2}\,\delta\, {V_A}^2 = P_C + \delta . g . h_C + \frac{1}{2}\,\delta\, {V_C}^2$$

Según se ve en la figura del problema, los puntos A,B y C se encuentran a la misma altura. Teniendo en cuenta también la conclusión de que las velocidades son iguales,

$$P_A + \cancel{\delta . g . h_A} + \cancel{\frac{1}{2}\,\delta\, V_A^2} = P_C + \cancel{\delta . g . h_C} + \cancel{\frac{1}{2}\,\delta\, V_C^2}$$

$$P_A = P_C = 10^5\ Pa$$

Por otro lado, tenemos como dato la diferencia de presión entre A y B, con lo cual:

$$P_B - P_A = 500\ Pa \quad \rightarrow \quad P_B = 100.500\ Pa$$

Con esta información podemos plantear la ecuación de Bernoulli para los puntos A-B

$$P_A + \delta.g.h_A + \frac{1}{2}\ \delta\ {V_A}^2 = P_B + \delta.g.h_B + \frac{1}{2}\ \delta\ {V_B}^2$$

Tachamos los términos que tienen las alturas, y reordenamos:

$$\frac{1}{2}\ \delta\ {V_A}^2 - \frac{1}{2}\ \delta\ {V_B}^2 = P_B - P_A \qquad \textbf{ecuación 2}$$

Tenemos el dato de PB – PA, y con la ecuación 1 podemos obtener una relación entre las velocidades:

$$V_A\,.S_A = V_B\,.S_B$$

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{S_B}{S_A} = 2$$

Con esa relación volvemos a la ecuación 2 y obtenemos:

$$\frac{1}{2}\ 1000\frac{Kg}{m^3}\ (2V_B)^2 - \frac{1}{2}\ 1000.\frac{Kg}{m^3}\ {V_B}^2 = 500\ Pa$$

$$V_B = 0{,}577\frac{m}{s}$$

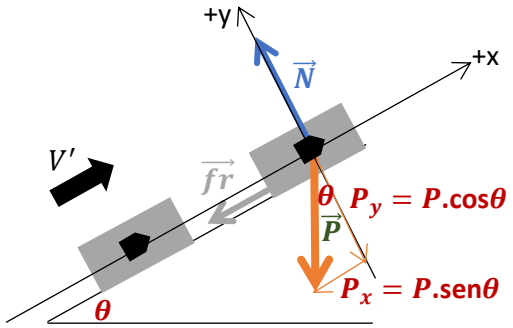
$$V_A = V_C = 2\,.V_B = 1{,}154\frac{m}{s}$$

PROBLEMA 3

En el choque entre la bala (ba) y el bloque (bl) se conserva la cantidad de movimiento del sistema; además ambos viajan juntos después del choque. Entonces:

$$p_{ba} + p_{bl} = p'_{ba} + p'_{bl}$$
$$m \cdot v_0 + 0 = (m + M) \cdot V'$$
$$V' = \frac{m \cdot v_0}{(m + M)}$$

El bloque y la bala recorren el Plano un tiempo Δt hasta que se detienen. El diagrama de fuerzas del sistema bala/bloque muestra la presencia de tres fuerzas: la normal con el plano, el peso de ambos cuerpos y la fuerza de rozamiento dinámico con sentido contrario a la velocidad del sistema.



$$\sum F_x = (m + M).a$$
$$-P_x - fr = (m + M).a$$

$$-P_x - N.\mu = (m+M).a$$

$$a = \frac{-(m+M).gsen\theta - N.\mu}{(m+M)}$$

$$a = \frac{-(m+M).gsen\theta - (m+M).gcos\vartheta.\mu}{(m+M)}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$N - P_y = 0$$

$$N - (m+M).gcos\theta = 0 \quad \rightarrow \quad N = (m+M).gcos\theta \qquad a = -(sen\vartheta + \mu cos\vartheta)g$$

El sistema combinado parte con velocidad V' en su movimiento por el PI hasta que se detiene ($V'_f = 0$). Con aceleración constante, la ecuación que relaciona las velocidades con el tiempo de movimiento por el PI será la del MRUV:

$$V'_f = V' + a.\Delta t \quad \rightarrow \quad 0 = \frac{m.v_0}{(m+M)} - (sen\theta + \mu cos\vartheta)g.\Delta t \rightarrow \; v_0 = \frac{(sen\theta + \mu cos\theta).(m+M)g.\Delta t}{m}$$

$$v_0 = \frac{(sen30° + 0{,}3.cos30°).5{,}03kg.9{,}8\,{}^{m}/_{s^2}.0{,}4s}{0{,}03kg}$$

$$v_0 = 500\,{}^{m}/_{s}$$